Датчики тележек: места установки и крепления

2 × HC-SR04, 2 × MPU-6050 (GY-521), 4 × CJMCU-531 (VL53L1X) — к сборке ред. 7

1. Коротко

Ред. 7: лазерный модуль KY-008 заменён лазерными дальномерами CJMCU-531. На каждую тележку ставится полный комплект из четырёх датчиков:

- тележка A — левая, с направляющими роликами;
- тележка B — правая.

Датчики ставятся на существующую конструкцию без переделки рамы. Все новые крепления печатаются на 3D-принтере. Для колейного дальномера используется стальной кронштейн T18, который уже есть в КД тележек.

Датчик	Задача (дорожная карта, «Задачи участников», п. 3)	Где стоит (на каждой тележке)	Детали A / B
HC-SR04, ультразвук	п. 3.3: остановиться за 0,5 м до препятствия на своём рельсе	над осью рельса, перед опорным колесом, на 50 мм выше головки, смотрит вперёд вдоль рельса	P31 / P34 кронштейн; P27 корпус; P30 крышка
MPU-6050 (GY-521)	п. 3.2: заметить удар колеса о стык; крен и тангаж	сверху на балке L2, над осью опорного колеса	P28 корпус; P33 / P36 крышка
CJMCU-531 «H» (высота)	п. 3.2: высота ступеньки в стыке в миллиметрах	на балке L1 у X 205, над осью рельса, смотрит вниз на головку с 53 мм	P37 / P38 кронштейн; P41 корпус; P42 крышка
CJMCU-531 «G» (колея)	п. 3.1: ширина колеи (класс 18 в документе «Классы дефектов»)	на стальном кронштейне T18 у X 120, внутри колеи, смотрит горизонтально на рабочую грань головки с 61 мм	P39 / P40 кронштейн; P41 корпус; P42 крышка

Через косую черту указаны зеркальные детали: первая для тележки A, вторая для B. Детали без пары одинаковы для обеих тележек, корпус P41 и крышку P42 печатают по 4 шт.

Проверка в сборке ред. 7:

- пересечений деталей нет (0);
- конусы ультразвука ±15° не задевают ни тележку, ни рельс на дальности до 2 м;
- лучи всех четырёх дальномеров (конус 27°, полный, без сужения) первым встречают рельс, деталей тележки в конусе нет (проверено трассировкой 64 лучей на каждый датчик).

Из ред. 6 убраны: P32 / P35 (хомут KY-008), T21 (планка хомута), K38 (модель KY-008), P04 (держатель-заглушка дальномера колеи). Кронштейн T18 остаётся, на него теперь ставится P39 / P40.

1.1. Почему так и сколько датчиков

Ультразвук. Конус HC-SR04 узкий, ±15°. На расстоянии 0,5 м он охватывает полосу шириной всего ±13 см от своей оси. Один датчик по оси пути не видит предмет, лежащий на рельсе: рельс почти в 80 см от оси. Поэтому каждый датчик стоит над своим рельсом и смотрит вдоль него.

IMU. Удар колеса о ступеньку сильнее всего на той тележке, которая её проезжает. С двумя IMU каждый рельс контролирует свой датчик, и событие сразу привязано к рельсу. IMU дублирует дальномер высоты: замечает удар, даже если дальномер в этот момент дал сбойный отсчёт.

Дальномер высоты H — по одному на рельс. Ступенька в стыке бывает на каждом рельсе отдельно, поэтому каждый рельс меряет свой дальномер. В отличие от KY-008, дальномер сам выдаёт расстояние в миллиметрах, ему не нужна камера, и ему не мешает блеск полосы катания так сильно, как точке лазера в кадре (раздел 6.3).

Дальномер колеи G — по одному на рельс. Ширина колеи — это расстояние между рабочими гранями двух рельсов. Одним датчиком её не измерить. Тележки жёстко связаны поперечинами и упорами P29, поэтому расстояние между дальномерами G A и G B постоянное:

ширина колеи = постоянная + расстояние G A + расстояние G B.

Постоянная определяется один раз по путевому шаблону (инструкция, раздел 8.3).

Больше четырёх дальномеров не нужно: два по высоте закрывают ступеньку на обоих рельсах, два по колее дают ширину колеи. Ставить третий дальномер на рельс (например, сзади) имеет смысл только для обратного хода.

1.2. CJMCU-531 — что это

CJMCU-531 — плата с лазерным дальномером ST VL53L1X (время пролёта, ToF).

Параметр	Значение (паспорт VL53L1X)	Что это значит для нас
Излучатель	940 нм, инфракрасный, лазер класса 1	безопасен для глаз, луч не виден
Дальность	40 мм…4 м; режим Short — до 1,3 м	наши расстояния 53 и 61 мм; режим Short лучше всего держит солнце
Поле зрения	27°; программно сужается (ROI 4×4) до ≈ 15°	пятно на головке ≈ 14–16 мм
Точность	±20 мм абсолютная без калибровки; повторяемость ≈ 1 мм на одном отсчёте	абсолютное значение уточняется калибровкой по пластинам и шаблону; ступенька — разность соседних отсчётов, её точность ≈ 0,5–1 мм
Частота	до 50 Гц	H — 30 Гц, G — 10 Гц
Связь	I2C, адрес 0x29 у всех; вывод XSHUT — сброс	прошивка по очереди включает дальномеры через XSHUT и задаёт им адреса 0x30…0x33
Питание	чип — 2,6…3,5 В	у большинства плат CJMCU-531 есть стабилизатор 3,3 В, но это нужно проверить (инструкция, шаг 3.2)
Температура	−20…+85 °C	

Размеры платы в модели — 25 × 10,7 мм; перед печатью их надо сверить (раздел 8).

2. Исходные данные пути (замер на полигоне 06.11)

Параметр	Замер	Что заложено в модель и что из этого следует
Колея	1520 мм	сборки ред. 6 и 7 пересчитаны на 1520 (раньше по дорожной карте было 1540). Детали не меняются: тележка B сдвигается по поперечинам, как в пояснении к КД тележек (п. 6)
Рельс	P65	профиль в модели — P65: высота 180, головка 75, подошва 150, шейка 18 мм
Ширина головки	75 мм	совпадает с моделью; зазор направляющих роликов до граней головки — 2 мм, как в КД
«Высота головки»	179 мм	это полная высота рельса (у P65 по стандарту 180 мм), совпадает с моделью. Высота самой головки P65 — около 45 мм, её стоит промерить в следующий выезд (раздел 2.1)
Поверхность головки	блестящая полоса катания по середине, грани в ржавчине	для ультразвука и IMU не важно. Для дальномеров — см. раздел 6.3
Скрепления и шпалы	железобетонные шпалы, раздельное клеммно-болтовое скрепление на подкладках (по фото — типа КБ: по две гайки с каждой стороны подошвы); в стыках — накладки с болтами	детали тележек над скреплениями не опускаются: самые низкие — ролики (26 мм ниже верха головки) и держатель маркера B (64 мм ниже, внутри колеи)
Шаг шпал	470 мм	в кадр камеры (0,5 м вдоль пути) попадает одна шпала; ультразвук шпал не видит (нижний край конуса доходит до них дальше 7 м)
Длина подкладки	не мерили	на датчики не влияет

2.1. Что домерить в следующий выезд

Эти размеры не нужны для установки датчиков, но закрывают последние допущения в КД:

1. Высота от верха головки до верха гаек клеммных болтов и до верха гаек стыковых болтов. По ним проверяется зазор держателя маркера B (64 мм ниже головки).
2. Высота боковой грани головки: от верха до начала скругления под головкой. По ней проверяется пятно контакта направляющих роликов.
3. Ширина блестящей полосы катания: если пятно дальномера высоты (≈ 15 мм) целиком на полированной полосе и отсчёты сбоят, дальномер сдвигается к матовой части.

3. Система координат

Как во всей КД тележек:

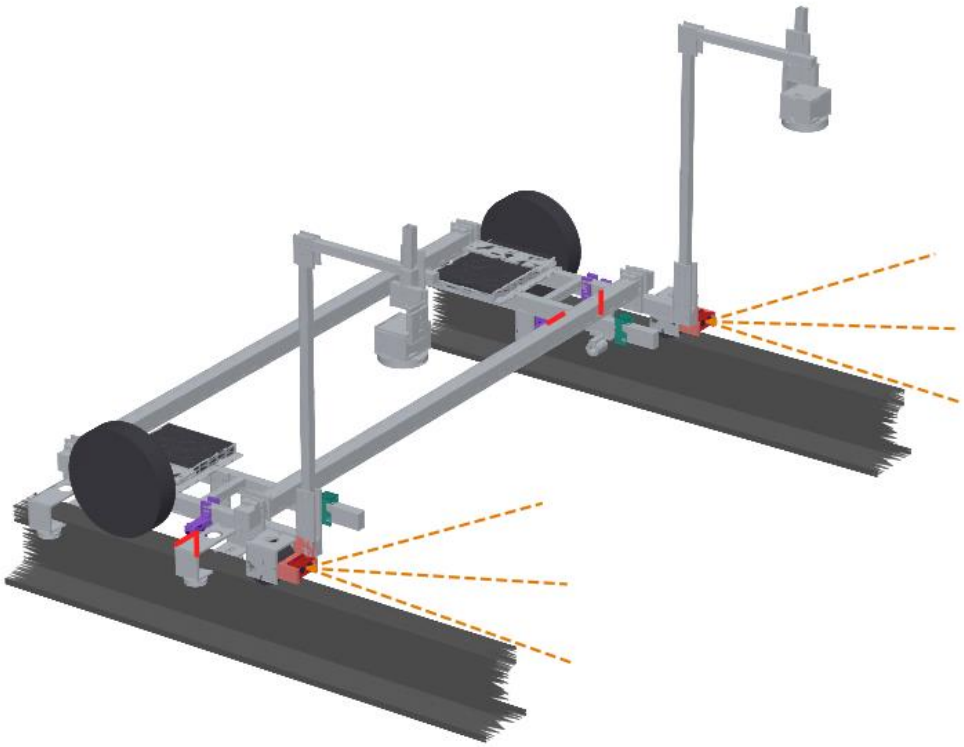
- **X** — вдоль пути, +X вперёд (сторона опорного колеса и камеры);
- **y** — поперёк, локально для каждой тележки, 0 — ось её рельса, +y — внутрь колеи;
- **Z** — вверх, 0 — верх головки рельса.

Мировые координаты:

- тележка A: Y = −797,5 + y;
- тележка B — зеркально: Y = 797,5 − y.

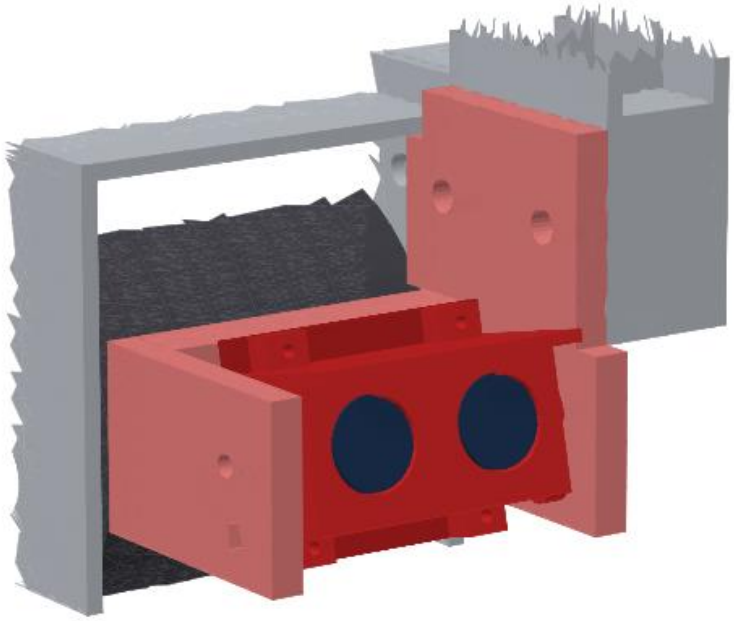
797,5 мм — расстояние от оси пути до оси рельса при колее 1520 и головке 75 мм: 1520 / 2 + 75 / 2.

Все размеры ниже даны в локальных координатах. Они одинаковы для обеих тележек.



Общий вид: красный — HC-SR04, зелёный — MPU-6050, фиолетовый — CJMCU-531; пунктир — конусы ультразвука, красные линии — оси дальномеров

4. HC-SR04 — ультразвуковой датчик препятствий на рельсе



Кронштейн P31 на наружной пластине стойки T20 тележки A, корпус P27 с крышкой P30 над осью рельса, перед опорным колесом

Место. Перед опорным колесом, ровно над осью рельса (y = 0).

Кронштейн крепится к наружной пластине стойки камеры T20 (X 453…500, сторона к оси рельса) двумя её штатными болтами M6 (X 460 и 490, Z 82). Штатные болты заменяются на более длинные. Вторая щека кронштейна связана с первой перемычкой за корпусом датчика.

Параметр	Значение
Ось наклона корпуса	X 492, Z 50 (50 мм над головкой рельса)
Передняя грань датчика	X ≈ 505, перед опорным колесом (его передний край X 453); вне поля кадра камеры (X 515…1015)
Низ корпуса и кронштейна	Z 27…30 над головкой рельса
Наклон оси луча вверх	13° (дуговой паз позволяет 4…22°)
Нижний край конуса	−2° к горизонту: головку рельса пересекает на ≈ 1,5 м, шпалы — дальше 7 м. Оба дальше отсечки M = 1300 мм
Конус луча	±15°: тележку и рельс не задевает (проверено трассировкой лучей по 3D-модели)
Рабочая зона	0,02…1,3 м; стоп при < 500 мм (медиана 3 замеров), отпускание при > 700 мм в течение 1 с
Опрос	датчики A и B по очереди через 40 мс, каждый раз в 80 мс: не ловят эхо друг друга

Почему здесь.

- Датчик смотрит вдоль своего рельса, туда, где окажется колесо.
- Перед ним нет деталей тележки.
- Наклон 13° убирает эхо от головки рельса и шпал в рабочей зоне.

Низкие предметы. Нижний край конуса на расстоянии 0,5 м проходит в ≈ 35 мм над головкой. Предмет ниже 35 мм датчик видит издалека, но при подходе он уходит под конус. На этот случай в прошивке есть событие **LOST**:

1. Датчик видел предмет ближе 1 м.
2. Эхо пропало.
3. Тележка останавливается и ждёт команды R от программы на ноутбуке.

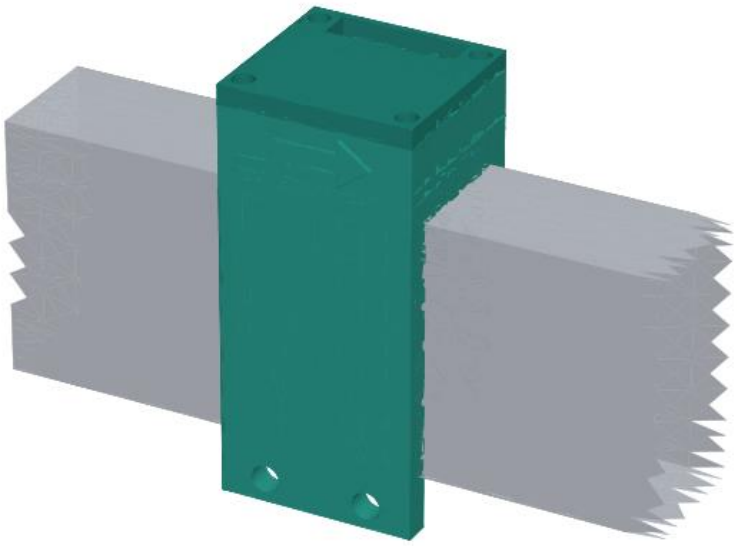
Кадр камеры охватывает первые 0,5 м перед датчиком, а предмет в момент LOST обычно лежит дальше. Поэтому программа обхода снимает стоп командой R и подводит тележку малым ходом, пока предмет не войдёт в кадр. Дальше решает распознавание: ехать или остановиться и вызвать оператора. Оператор может посмотреть тот же кадр.

Датчик видит только вперёд (+X). Для обратного хода нужны ещё два датчика сзади, в этот комплект они не входят.

Крепёж на одну тележку.

- 2 болта M6×45 с шайбами и гайками — вместо штатных болтов пластин стойки T20 (X 460 и 490);
- 2 винта M4×10 — ось наклона и стопор в пазу, вкручиваются в бобышки корпуса;
- 4 самореза M3×10 — крышка.

5. MPU-6050 (GY-521) — датчики ступеньки и наклона



Корпус P28 с крышкой P33 на балке L2 тележки A; на тележке B — тот же корпус с зеркальной крышкой P36

Место. Каждая тележка, верх балки L2 (y 200…220): корпус X 395…425, центр X 410. Это прямо над осью опорного колеса (X 413).

Почему здесь.

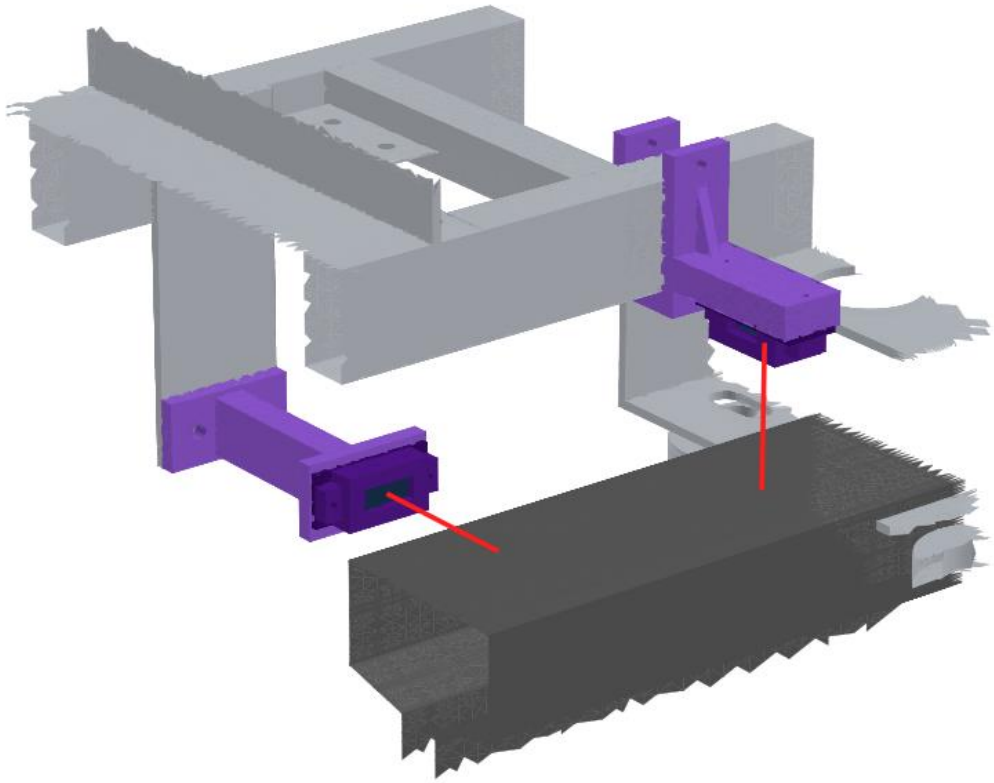
- Тележка едет опорным колесом вперёд, и стык первым встречает именно оно. Удар передаётся на балку рядом с осью, где сигнал сильнее всего.
- L2 — свободное место: пластины поперечин и вилка колеса стоят на L1.

Параметр	Значение
Ориентация платы	на обеих тележках одинаково: стрелка «X» на плате вперёд, по стрелке на корпусе (стрелки с двух сторон корпуса); компоненты вверх
Адрес I2C	A — 0x68 (AD0 на GND); B — 0x69 (AD0 на 5V). Обе платы на одной шине
Крепление	седло на балку, 2 щеки до низа балки, 2 болта M4×35 с гайками под балкой
Жёсткость	без демпфирующих прокладок; корпус печатать со 100 % заполнением
Провода	паз в крышке со стороны разъёма платы. На A разъём смотрит внутрь колеи (крышка P33), на B — наружу (зеркальная крышка P36). 4 жилы витыми парами до Arduino, ≈ 1,2 м

Крепёж на одну тележку.

- 2 болта M4×35, гайки, шайбы;
- 4 самореза M3×8 — крышка;
- двусторонний скотч 0,5–1 мм под плату.

6. CJMCU-531 — дальномеры высоты и колеи

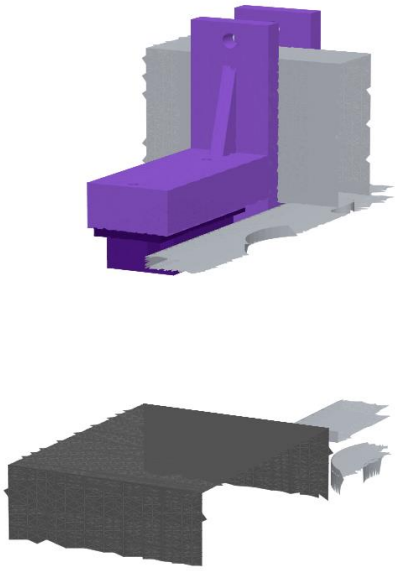


Тележка A, вид изнутри колеи: справа — дальномер высоты H на балке L1, слева — дальномер колеи G на кронштейне T18; красные линии — оси лучей

Корпус P41 и крышка P42 одинаковы для всех четырёх дальномеров. Плата лежит в кармане корпуса чипом к окну, на уступе; крышка прижимает её четырьмя упорами. Окно 21 × 9 мм открыто на всю длину платы, поэтому чип попадает в окно при любом его положении на плате. Провод выходит в паз 16 × 5 мм в стенке корпуса. Корпус и крышка стягиваются с площадкой кронштейна двумя саморезами M3×20 через проушины.

Окно ничем не закрывать. Стекло или плёнка перед VL53L1X дают ложное отражение, его надо отдельно калибровать. Защитную плёнку с самого чипа (обычно жёлтая или оранжевая) перед установкой снять.

6.1. H — дальномер высоты (ступенька в стыке)



Кронштейн P37 на балке L1: полка снизу, щёки по бокам, стяжной винт над балкой, консоль над рельсом с корпусом P41

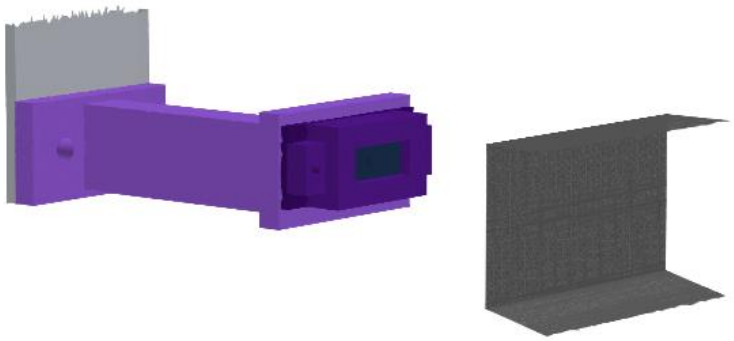
Место. Каждая тележка, балка L1, X 193…217 (центр X 205): между связью PR02 (X 170…190) и направляющим узлом (X 220…280 на тележке A). Окно — точно над осью рельса (y = 0), смотрит вниз.

Параметр	Значение
Кронштейн	P37 (A) / P38 (B): полка под балкой L1, Z 54…62, болт M6 в T-гайку нижнего паза L1; две щёки по бокам балки, сверху над балкой стяжной винт M4; консоль над рельсом Z 64…76 с косынкой
Лицо корпуса (окно)	Z 52; чип ≈ Z 53,4
Расстояние до головки	≈ 53 мм (минимум VL53L1X — 40 мм: запас на ступеньку +5 мм и подпрыгивание тележки)
Пятно на головке	≈ 14 мм при ROI 4×4, по центру головки (головка 75 мм)
Частота	30 Гц, время накопления 30 мс; на скорости 1 м/с — отсчёт каждые 33 мм пути

Почему здесь и как меряется ступенька.

- Рама тележки опирается на мотор-колесо (X 0) и опорное колесо (X 413) — оба на своём рельсе. Дальномер стоит между ними, в X 205.
- Когда стык проходит под дальномером, по разные стороны стыка за доли секунды рама не успевает сдвинуться. Скачок расстояния между отсчётом «до стыка» и «после стыка» равен ступеньке. Так выходит при любом положении колёс: качка рамы от наезда опорного колеса на стык меняется медленно и вычитается.
- Программа сравнивает среднее 6 отсчётов после и 6 отсчётов до (≈ 0,2 м пути при 1 м/с) и сообщает величину ступеньки и превышенный порог: 1, 2, 4 или 5 мм (таблица 3.1 распоряжения 2288р; пороги задаются ключом `--thr`).
- Место над осью рельса свободно: ни колёса, ни ролики, ни пластины поперечин сюда не заходят.

6.2. G — дальномер колеи



Кронштейн P39 на стальном кронштейне T18 (слева), корпус P41 окном к рабочей грани головки (справа)

Место. Каждая тележка, внутри колеи, у X 120, на кронштейне T18 (он уже есть в КД: сталь 3 мм, у 197…200, X 95…145, висит от балки L2 до Z −30). P39 (A) / P40 (B) крепится двумя болтами M6 в нижние отверстия T18 (X 107 и 133, Z −17).

Параметр	Значение
Ось луча	горизонтально, поперёк пути, на 13 мм ниже верха головки (Z −13) — уровень, на котором по ПТЭ меряется ширина колеи
Лицо корпуса	y 97 (≈ 60 мм от оси рельса внутрь колеи)
Расстояние до рабочей грани	≈ 61 мм (грань на y 37,5); запас к минимуму 40 мм — на поперечный сдвиг тележки B и уширение колеи
Пятно на грани	≈ 16 мм, Z −5…−21
Самая низкая точка	кронштейн, Z −30 — над скреплениями и накладками с большим запасом
Частота	10 Гц

Почему здесь.

- X 120 одинаков на обеих тележках: G A и G B меряют грани в одном сечении пути, как путевой шаблон.
- Кронштейн T18 — стальной и жёсткий, а точность колеи зависит прежде всего от того, что дальномер не смещается.
- Колесо в X 120 поднято над головкой на 85 мм и в луч не попадает; ролики тележки A стоят в X 250 и X −160.

Расчёт ширины колеи: колея = поправка + kA · G A + kB · G B. Поправка (по модели ≈ 1398 мм) и масштабы kA, kB ≈ 1 снимаются калибровкой (инструкция, раздел 8.3). Нормы: номинал 1520 мм, отступление −4 / +8 мм; при ширине < 1512 или > 1548 мм — закрытие движения (документ «Классы дефектов», класс 18).

6.3. Блеск, солнце, грязь

- **Блестящая полоса катания.** Пятно дальномера высоты ≈ 14 мм лежит на полировке. VL53L1X меряет время пролёта, а не положение точки, поэтому блеск влияет меньше, чем на KY-008, но

может давать пропуски (статус ≠ 0). Если годных отсчётов меньше 90 % (проверка `tof-check`), сместите корпус по консоли на 10 мм к внутренней грани головки (внутрь колеи): рассверлите в консоли новую пару отверстий Ø2,6 на 10 мм дальше от рельса. Пятно останется на головке: до грани 37,5 − 10 − 7 ≈ 20 мм.

- **Солнце.** Инфракрасная засветка снижает точность. Режим Short — самый устойчивый; дальномер H затенён консолью и балкой, G — рамой тележки.
- **Грязь, снег, капли** в окне дают ложные короткие расстояния. Окно протирать перед каждым выездом; программа отбрасывает отсчёты со статусом ≠ 0.

Крепёж на одну тележку.

- H: болт M6×16 + T-гайка в нижний паз L1; винт M4×35 + гайка (стяжка над балкой); 2 самореза M3×20 (корпус).
- G: 2 болта M6×20 + гайки (в T18); 2 самореза M3×20 (корпус).

7. Где стоит Arduino и как идут провода

Узел датчиков — одна отдельная плата Arduino Nano или Uno на все восемь датчиков. Это не та плата, что управляет приводом.

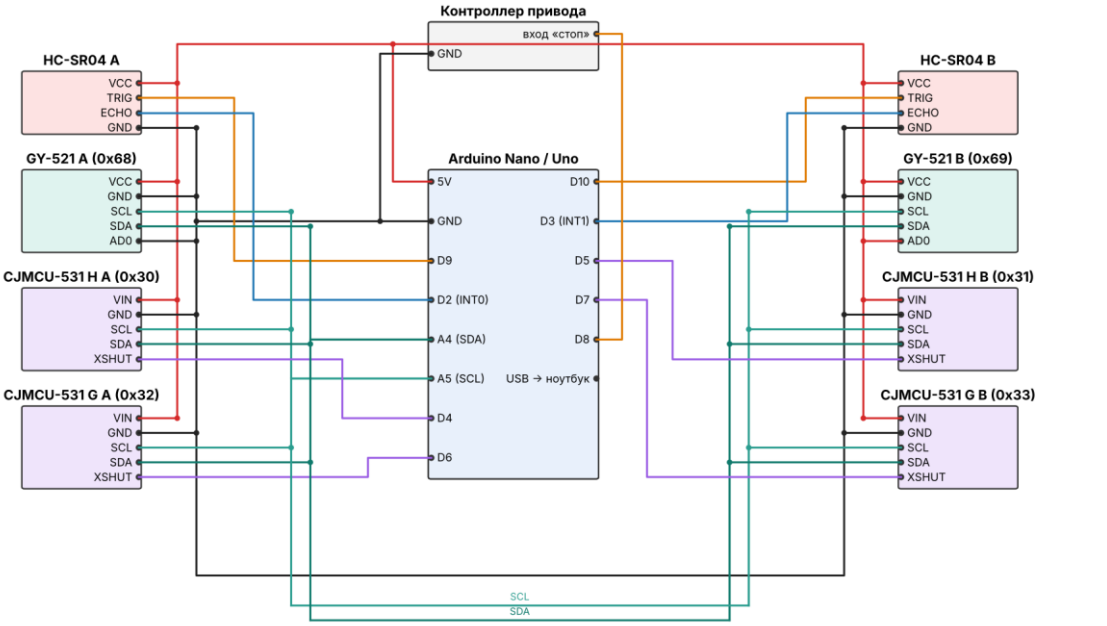
Узел стоит в ёмкости у передней стенки, по центру, над передней поперечиной. Он подключён к ноутбуку по USB, питание тоже от USB: восемь датчиков потребляют до ≈ 200 мА (четыре дальномера — по ≈ 20 мА).

Выход D8 («есть препятствие перед любой тележкой») заведён на вход «стоп» контроллера привода. Так устройство останавливается, даже если программа на ноутбуке зависла.

Цепь (для каждой тележки)	Длина провода	Как вести
HC-SR04 → Arduino	≈ 1,1 м	по передней поперечине к тележке, затем по L1 к кронштейну; стяжки через 10 см
GY-521 → Arduino	≈ 1,2 м (не больше 1,5 м)	по передней поперечине и L2; витые пары SDA+GND и SCL+5V; от фаз мотор-колеса не ближе 5 см
CJMCU-531 H → Arduino	≈ 1,0 м	по L1 к передней поперечине; витые пары SDA+GND, SCL+VIN, отдельная жила XSHUT
CJMCU-531 G → Arduino	≈ 1,2 м	по T18 вверх на L2, по передней поперечине; так же
D8 → вход «стоп» привода	по месту	общий GND с контроллером привода обязателен

Вывод Arduino	Тележка A	Тележка B
TRIG / ECHO HC-SR04	D9 / D2	D10 / D3
GY-521 SDA / SCL	A4 / A5 (общие)	A4 / A5 (общие)
GY-521 AD0	GND (0x68)	5V (0x69)
CJMCU-531 SDA / SCL	A4 / A5 (общие)	A4 / A5 (общие)
XSHUT дальномера H (адрес)	D4 (0x30)	D5 (0x31)
XSHUT дальномера G (адрес)	D6 (0x32)	D7 (0x33)
Стоп	D8 — общий для обеих	

На шине I2C шесть устройств: две GY-521 (0x68, 0x69) и четыре дальномера (0x30…0x33). Частота шины 100 кГц; IMU опрашиваются 100 раз в секунду, чтобы шина была загружена меньше чем наполовину.



Провода: HC-SR04 — 4 жилы ≈ 1,1 м; GY-521 и CJMCU-531 — витыми парами (SDA+GND, SCL+VIN), до тележки ≈ 1,2 м, не больше 1,5 м; XSHUT — отдельной жилой.
CJMCU-531: VIN к 5V только если на плате есть стабилизатор 3,3 В (проверка — инструкция, шаг 3.2); иначе VIN к выводу 3V3 Arduino. Внешние подтяжки SDA/SCL к 5V не ставить.
GND узла = GND контроллера привода. D8 = HIGH, пока есть препятствие перед любой тележкой. AD0: GY-521 A — на GND, B — на 5V. Адреса 0x30–0x33 дальномерам задаёт прошивка при старте.

Схема подключения

8. Состав комплекта

Код	Деталь	Кол.	Изготовление	Файл
P31	Кронштейн HC-SR04, тележка A	1	печать, PETG/ASA, 4 стенки, 60 %	STL
P34	Кронштейн HC-SR04, тележка B (зеркальный P31)	1	то же	STL
P27	Корпус HC-SR04	2	печать, PETG/ASA, 3 стенки, 40 %, фронтом на стол	STL
P30	Крышка корпуса HC-SR04	2	печать, PETG	STL
P28	Корпус IMU на балку L2	2	печать, PETG, **100 %**	STL
P33	Крышка корпуса IMU, тележка A	1	печать, PETG	STL
P36	Крышка корпуса IMU, тележка B (зеркальная P33)	1	печать, PETG	STL
P37	Кронштейн дальномера высоты, тележка A	1	печать, PETG/ASA, 4 стенки, 60 %	STL
P38	Кронштейн дальномера высоты, тележка B (зеркальный P37)	1	то же	STL
P39	Кронштейн дальномера колеи, тележка A	1	печать, PETG/ASA, **100 %**	STL
P40	Кронштейн дальномера колеи, тележка B (зеркальный P39)	1	то же	STL
P41	Корпус дальномера CJMCU-531	4	печать, PETG чёрный, 3 стенки, 40 %, окном на стол	STL
P42	Крышка корпуса CJMCU-531	4	печать, PETG, плитой на стол	STL
T18	Кронштейн дальномера (уже в КД тележек)	2	лазер, сталь 3 мм — без изменений	DXF в КД тележек
K36, K37, K39	Габаритные модели датчиков: HC-SR04 ×2, GY-521 ×2, CJMCU-531 ×4	—	для сборки и проверки	в STEP

STL кронштейнов выгружены в положении сборки (тележка A или B). Корпус P41 и крышка P42 выгружены в своих осях, сразу для печати: P41 — окном на стол, P42 — плитой на стол. Остальные детали перед печатью нужно повернуть в слайсере, как указано в инструкции.

Зеркальные детали даны отдельными файлами. Отражать их в слайсере не нужно.

Все детали есть в сборке ред. 7 (STEP для КОМПАС-3D v23), там же видно, как они стоят относительно рамы.

Размеры датчиков, заложенные в модель. Перед печатью их нужно сверить штангенциркулем:

Датчик	Размеры
HC-SR04	плата 45×20 мм, излучатели Ø16 высотой 12 мм, между осями 26 мм
GY-521	плата 21,2×16,4 мм
CJMCU-531	плата 25×10,7×1,6 мм (карман 25,6×11,2); чип VL53L1X 4,9×2,5 мм на стороне окна; штыревой разъём — на обратной стороне

Если размеры отличаются больше чем на 0,5 мм, сообщите — карманы будут исправлены в модели.